Лабораторная работа №7

Файловая система Linux, работа с файлами и права доступа

Давид Майкл Фрэнсис

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- https://ushie47.github.io/blog

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Понимание структуры файловой системы Linux и владение командами работы с файлами и каталогами.
- Управление правами доступа для обеспечения безопасности многопользовательской системы.
- Использование команд анализа и обслуживания файловой системы для контроля состояния дисков.

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, приобретение практических навыков работы с файлами, каталогами, правами доступа и средствами обслуживания файловой системы.

Задание

1. Изучить структуру файловой системы Linux и назначение каталогов первого уровня.
2. Освоить команды работы с файлами и каталогами (`touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`).
3. Освоить управление правами доступа с помощью команды `chmod`.
4. На практике проверить влияние прав доступа на выполнение операций.
5. Изучить команды анализа и обслуживания файловой системы (`mount`, `df`, `fsck`, `mkfs`, `lsblk`).

Раздел 3

Выполнение работы

Работа с файлами и каталогами

В домашнем каталоге был создан файл `abc1` и созданы различные копии и структуры каталогов для отработки команд `cp` и `mv`.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ cp /usr/include/scsi/scsi.h ~/equipment
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/ski.plases
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ touch ~/abc1
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equipment
cp: cannot create regular file '/home/mike/ski.places/equipment': No such file or directory
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/ski.plases/equipment
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/newdir
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
(base) mike@DESKTOP-I4EKTC0:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$
```

Рисунок 1: Проверка структуры каталога ski.plases (ls -lR)

Изменение и проверка прав доступа

Для экспериментов с правами доступа были созданы каталоги и файлы, права которых были изменены через chmod.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mkdir australia
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 744 australia
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mkdir play
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 711 play
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ touch my_os
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 544 my_os
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ touch feathers
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 664 feathers
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$
```

Рисунок 2: Проверка назначенных прав доступа

Проверка влияния прав доступа

- У владельца файла `feathers` отзывалось право чтения, что приводило к ошибке `Permission denied` при попытке чтения или копирования.
- У владельца каталога `play` отзывалось право выполнения, блокирующее переход в данный каталог.

Обслуживание файловой системы

С помощью утилит `mount`, `fsck`, `mkfs`, `df` и `lsblk` были рассмотрены вопросы проверки и обслуживания файловой системы.

Раздел 4

Результаты

Выводы

- Изучена структура файловой системы Linux и каталоги первого уровня.
- Отработаны команды управления файлами, каталогами и проверки дискового пространства.
- Проверена модель прав доступа и её влияние на доступ к файлам и каталогам.
- Рассмотрены базовые команды обслуживания файловой системы (`mount`, `fsck`, `mkfs`, `df`, `lsblk`).

Раздел 5

Заключение

Спасибо за внимание!

- **Докладчик:** Давид Майкл Фрэнсис
- **Блог:** https://ushie47.github.io/blog
- **GitHub:** https://github.com/ushie47